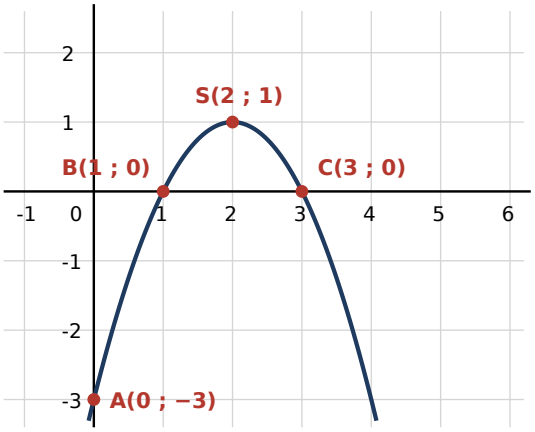
Devoir surveillé n°1 — Polynôme du second degré

Corrigé détaillé (1ère Spé Maths — 7 octobre 2026)

Rappel de chaque question en gris, puis correction rédigée. Les questions marquées d'une croix sur la copie sont accompagnées d'un encadré « Méthode ».

Exercice I — Lecture graphique et connaissance du cours — 3 pts



Lecture du graphique

- La parabole coupe l'axe des abscisses en **B(1 ; 0)** et **C(3 ; 0)**.
- Elle coupe l'axe des ordonnées en **A(0 ; −3)**.
- Son sommet est **S(2 ; 1)** (milieu de 1 et 3 : x = 2).
- Elle est tournée vers le bas : **a < 0**.

1. (0,5 pt) Quel est le signe du discriminant Δ de f(x) ? Justifier.

CORRECTION

La parabole coupe l'axe des abscisses en **deux points** (x = 1 et x = 3) : f admet deux racines distinctes, donc **Δ > 0**.

2. (0,5 pt) Quel est le signe de β ? Justifier.

CORRECTION

β est l'ordonnée du sommet S(α ; β) de la parabole. On lit S(2 ; 1), donc β = 1 : **β > 0**.

(Cohérent : a < 0 et le maximum β est positif, donc la courbe passe au-dessus de l'axe et le coupe deux fois.)

3. (0,5 pt) Dresser le tableau de signes de f sur ℝ.

CORRECTION

Racines 1 et 3 ; la courbe est sous l'axe avant 1 et après 3, au-dessus entre 1 et 3 (signe de −a entre les racines) :

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
f(x)		−	0	+	0	−	

4. (1,5 pt) Donner l'expression de f(x) sous forme développée.

CORRECTION

f a pour racines 1 et 3, donc f(x) = a(x − 1)(x − 3).

A(0 ; −3) est sur la courbe : f(0) = a × (−1) × (−3) = 3a = −3, donc **a = −1**.

f(x) = −(x − 1)(x − 3) = −(x² − 4x + 3)

$$\mathbf{f(x) = -x^2 + 4x - 3}$$

Vérification avec le sommet : f(2) = −4 + 8 − 3 = 1 ✓

Exercice II — Résolution dans $\mathbb{R}$ — 4 pts

1. (2 pts) Résoudre $x^3 - 10x + 9/x = 0$.

CORRECTION

Valeur interdite : $x \neq 0$. On multiplie les deux membres par x (non nul) :

$$x^4 - 10x^2 + 9 = 0$$

On pose $X = x^2$, avec $\mathbf{X \geq 0}$: $X^2 - 10X + 9 = 0$.

$\Delta = 100 - 36 = 64$, $\sqrt{\Delta} = 8$: $X = (10 - 8)/2 = 1$ ou $X = (10 + 8)/2 = 9$ (les deux sont positives).

$x^2 = 1 \iff x = -1$ ou $x = 1$; $x^2 = 9 \iff x = -3$ ou $x = 3$. Aucune n'est égale à 0.

$$\mathbf{S = \{-3 ; -1 ; 1 ; 3\}}$$

2. (2 pts) Résoudre $(-2x^2 - 2x + 5)/(x + 3) \leq 1$.

MÉTHODE / À RETENIR

Pour une inéquation quotient : (1) valeur interdite ; (2) **on ne multiplie jamais par le dénominateur** (son signe change !) : on passe tout à gauche pour comparer à 0 ; (3) même dénominateur ; (4) tableau de signe du numérateur, du dénominateur, puis du quotient.

CORRECTION

Valeur interdite : $x + 3 \neq 0$, soit $x \neq -3$.

$(-2x^2 - 2x + 5)/(x + 3) - 1 \leq 0 \iff (-2x^2 - 2x + 5 - (x + 3))/(x + 3) \leq 0 \iff \mathbf{(-2x^2 - 3x + 2)/(x + 3) \leq 0}$

Numérateur : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times (-2) \times 2 = 9 + 16 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$.

$x_1 = (3 - 5)/(-4) = 1/2$ et $x_2 = (3 + 5)/(-4) = -2$. Comme $a = -2 < 0$, il est négatif à l'extérieur de $[-2 ; 1/2]$ et positif entre -2 et $1/2$.

Dénominateur : $x + 3 < 0$ si $x < -3$, et > 0 si $x > -3$.

x	$-\infty$		-3		-2		$1/2$		$+\infty$
$-2x^2 - 3x + 2$		$-$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$x + 3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
quotient		$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	0	$-$	

On garde les zones où le quotient est négatif ou nul (-3 exclu, -2 et $1/2$ inclus) :

$$\mathbf{S =]-3 ; -2] \cup [1/2 ; +\infty[}$$

Vérification : pour $x = 1$, $(-2 - 2 + 5)/4 = 0{,}25 \leq 1$ ✓ ; pour $x = 0$, $5/3 > 1$ donc $0 \notin S$ ✓

Exercice III — Formes et étude d'une fonction — 6 pts

$$f(x) = (2x - 5)(4x + 1) - 2(2x - 5)$$

1.a. (1 pt) Forme développée et réduite.

CORRECTION

$(2x - 5)(4x + 1) = 8x^2 + 2x - 20x - 5 = 8x^2 - 18x - 5$ et $2(2x - 5) = 4x - 10$.

$f(x) = 8x^2 - 18x - 5 - 4x + 10$, soit $\mathbf{f(x) = 8x^2 - 22x + 5}$.

1.b. (1,5 pt) Forme factorisée.

CORRECTION

On repère le **facteur commun (2x − 5)** dans l'expression de départ (pas besoin de Δ !) :

f(x) = (2x − 5)[(4x + 1) − 2] = **(2x − 5)(4x − 1)**

Sous la forme du cours $a(x - x_1)(x - x_2)$: **f(x) = 8(x − 5/2)(x − 1/4)**. Les racines sont 1/4 et 5/2.

1.c. (1,5 pt) Forme canonique.

CORRECTION

a = 8, b = −22 : α = −b/(2a) = 22/16 = **11/8**.

β = f(11/8) = 8 × 121/64 − 22 × 11/8 + 5 = 121/8 − 242/8 + 40/8 = **−81/8**.

$$\mathbf{f(x) = 8(x - 11/8)^2 - 81/8}$$

2. (0,5 pt) Choisir la forme la plus adaptée pour calculer l'image de 10/8, puis calculer.

CORRECTION

Forme canonique : 10/8 − 11/8 = −1/8, le calcul est immédiat.

f(10/8) = 8 × (−1/8)² − 81/8 = 8/64 − 81/8 = 1/8 − 81/8 = −80/8, donc **f(10/8) = −10**.

(La forme factorisée marche aussi : (2,5 − 5)(5 − 1) = −2,5 × 4 = −10.)

3. (1 pt) Résoudre dans ℝ l'inéquation f(x) < 0.

MÉTHODE / À RETENIR

Pour une inéquation, on utilise la **forme factorisée** : elle donne directement les racines. Ensuite : signe de a à l'extérieur des racines, signe de −a entre les racines.

CORRECTION

f(x) = 8(x − 1/4)(x − 5/2) : racines 1/4 et 5/2, et a = 8 > 0.

x	−∞		1/4		5/2		+∞
f(x)		+	0	−	0	+	

f(x) < 0 entre les racines (bornes exclues car l'inégalité est stricte) :

$$\mathbf{S =]1/4\ ;\ 5/2[}$$

4. (0,5 pt) Tableau de variations de f et équation de l'axe de symétrie.

MÉTHODE / À RETENIR

Les variations se lisent sur la **forme canonique** : sommet (α ; β). Si a > 0 : décroissante puis croissante (minimum β). L'axe de symétrie est la droite x = α.

CORRECTION

a = 8 > 0, α = 11/8 et β = −81/8 : f est décroissante sur]−∞ ; 11/8] puis croissante sur [11/8 ; +∞[.

x	−∞		11/8		+∞
f(x)		↘	−81/8	↗	

Le minimum de f est −81/8, atteint en x = 11/8. L'axe de symétrie a pour équation **x = 11/8**.

Exercice IV — Problème d'optimisation — 7 pts

$B(x) = -x^2 + 6x - 5$ sur $[0 ; 5]$; **x en milliers de vélos**, **$B(x)$ en dizaines de milliers d'euros** (1 unité = 10 000 €).

1. (1 pt) Bénéfice pour 2 000 vélos.

CORRECTION

2 000 vélos $\Longrightarrow x = 2$: $B(2) = -4 + 12 - 5 = 3$, soit $3 \times 10\,000$ € = **30 000 €**.

2. (1,5 pt) Tableau de variations de B sur $[0 ; 5]$.

CORRECTION

$a = -1$, $b = 6$: $\alpha = -6/(-2) = 3 \in [0 ; 5]$ et $\beta = B(3) = -9 + 18 - 5 = 4$. Comme $a < 0$, B est croissante puis décroissante. $B(0) = -5$ et $B(5) = -25 + 30 - 5 = 0$.

x	0		3		5
$B(x)$	-5	↗	4	↘	0

(L'énoncé écrit « fonction f » : il s'agit bien de la fonction B.)

3. (1 pt) Production pour un bénéfice maximal ; valeur de ce bénéfice en euros.

CORRECTION

Le maximum est atteint pour $x = 3$: il faut produire **3 000 vélos**. Le bénéfice maximal vaut $B(3) = 4$, soit **40 000 €**.

4. (2 pts) Quantités pour un bénéfice strictement positif.

CORRECTION

On résout $B(x) > 0$. $\Delta = 36 - 4 \times (-1) \times (-5) = 36 - 20 = 16$, $\sqrt{\Delta} = 4$.

$x_1 = (-6 + 4)/(-2) = 1$ et $x_2 = (-6 - 4)/(-2) = 5$, donc $B(x) = -(x - 1)(x - 5)$.

$a = -1 < 0$: $B(x) > 0$ strictement entre les racines, soit $x \in]1 ; 5[$ (inclus dans $[0 ; 5]$).

Le bénéfice est strictement positif pour une production **strictement comprise entre 1 000 et 5 000 vélos**.

5. (1,5 pt) Quantités pour un bénéfice égal à 30 000 €.

CORRECTION

30 000 € = 3 dizaines de milliers d'euros : on résout $B(x) = 3$.

$-x^2 + 6x - 5 = 3 \iff -x^2 + 6x - 8 = 0 \iff x^2 - 6x + 8 = 0$.

$\Delta = 36 - 32 = 4$, $\sqrt{\Delta} = 2$: $x = (6 - 2)/2 = 2$ ou $x = (6 + 2)/2 = 4$ (les deux sont dans $[0 ; 5]$).

Le bénéfice vaut 30 000 € pour **2 000 vélos ou 4 000 vélos** (cohérent avec la question 1).

Bonus — Question de paramètre — 1 pt

Déterminer, selon les valeurs du réel m, le nombre de racines de $f(x) = (2m - 1)x^2 - 4mx + (m + 1)$.

MÉTHODE / À RETENIR

Avec un paramètre devant x^2, il faut d'abord traiter le cas où **le coefficient de x^2 est nul** (la fonction n'est alors plus du second degré), puis étudier le signe de Δ en fonction de m.

CORRECTION

Cas 1 : $2m - 1 = 0$, soit $m = 1/2$. Alors $f(x) = -2x + 3/2$: fonction affine, **une seule racine** $x = 3/4$.

Cas 2 : $m \neq 1/2$. f est du second degré, avec $a = 2m - 1$, $b = -4m$, $c = m + 1$:

$\Delta = (-4m)^2 - 4(2m - 1)(m + 1) = 16m^2 - 4(2m^2 + m - 1) = 8m^2 - 4m + 4 =$ **$4(2m^2 - m + 1)$**.

Le trinôme $2m^2 - m + 1$ (en m) a pour discriminant $1 - 8 = -7 < 0$ et un coefficient $2 > 0$: il est **toujours strictement positif**. Donc $\Delta > 0$ pour tout m.

Conclusion : si $m = 1/2$, f a une seule racine (3/4) ; si $m \neq 1/2$, f a **deux racines distinctes**.

Corrigé vérifié par calcul (chaque résultat a été recontrôlé numériquement).